

SUMAS DE RIEMMAN / VALOR MEDIO DE UNA FUNCIÓN EN UN INTERVALO

Propósitos: Determinar el área bajo la curva de la función $f(x)$ en el intervalo $[a, b]$
/ Encontrar el valor medio de una función sobre un intervalo cerrado

SUMAS DE RIEMMAN

Ejemplo: Evaluar la suma de Riemman para $f(x) = 2x - x^3$, tomando como puntos de muestra los puntos extremos de la derecha, subdividiendo $[0, 4]$ en n subintervalos de la misma anchura.

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x$$

$$[0, 4] \quad \Delta x = \frac{b-a}{n} \quad \Delta x = \frac{4-0}{n} = \frac{4}{n}$$

$$x_i = a + i \left(\frac{b-a}{n} \right) \quad x_i = 0 + \frac{4}{n} i$$

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left[f\left(\frac{4i}{n}\right) \right] \left(\frac{4}{n}\right)$$

$$f(x) = 2x - x^3, \quad f\left(\frac{4i}{n}\right) = 2\left(\frac{4i}{n}\right) - \left(\frac{4i}{n}\right)^3$$

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left[2\left(\frac{4i}{n}\right) - \left(\frac{4i}{n}\right)^3 \right] \left(\frac{4}{n}\right)$$

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left[\frac{8i}{n} - \frac{64i^3}{n^3} \right] \left(\frac{4}{n}\right)$$

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left[\frac{32i}{n^2} - \frac{256i^3}{n^4} \right]$$

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{i=1}^n \frac{32i}{n^2} - \sum_{i=1}^n \frac{256i^3}{n^4} \right]$$

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{32}{n^2} \sum_{i=1}^n i - \frac{256}{n^4} \sum_{i=1}^n i^3 \right]$$

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{32}{n^2} \left(\frac{n(n+1)}{2} \right) - \frac{256}{n^4} \left(\frac{n^2(n+1)^2}{4} \right) \right]$$

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{32}{2} \left(\frac{n(n+1)}{n^2} \right) - \frac{256}{4} \left(\frac{n^2(n+1)^2}{n^4} \right) \right]$$

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[16 \left(\frac{n}{n} \times \frac{(n+1)}{n} \right) - 64 \left(\frac{n^2}{n^2} \times \frac{(n+1)^2}{n^2} \right) \right]$$

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[16 \left(1 \times \left(\frac{n}{n} + \frac{1}{n} \right) \right) - 64 \left(1 \times \left(\frac{n^2}{n^2} + \frac{2n}{n^2} + \frac{1}{n^2} \right) \right) \right]$$

$$A = 16(1 \times (1 + 0)) - 64(1 \times (1 + 0 + 0))$$

$$A = 16(1(1)) - 64(1(1))$$

$$A = 16 - 64$$

$$^1A = -48$$

INTEGRAL DEFINIDA

Definición: Si f es una función continua definida para $a \leq x \leq b$, dividimos el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos de igual ancho $\Delta x = (b - a)/n$. Sean $x_0 = a, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n = b$ los puntos extremos de esos subintervalos y sean $x_1^*, x_2^*, \dots, x_{n-1}^*, x_n^*$ los puntos de muestra en estos subintervalos, de modo que x_i^* se encuentra en el i -ésimo subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$. Entonces **la integral definida de f , desde a hasta b , es**

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x$$

Siempre que el límite exista y dé el mismo valor para todas las posibles elecciones de los puntos muestra. Si existe, decimos que f es **integrable** sobre $[a, b]$.

¹ <https://www.geogebra.org/classic/jtbnfuns>

$$\int_a^b f(x)dx$$

$$f(x) = 2x - x^3, \quad [0,4]$$

$$\int_0^4 (2x - x^3)dx$$

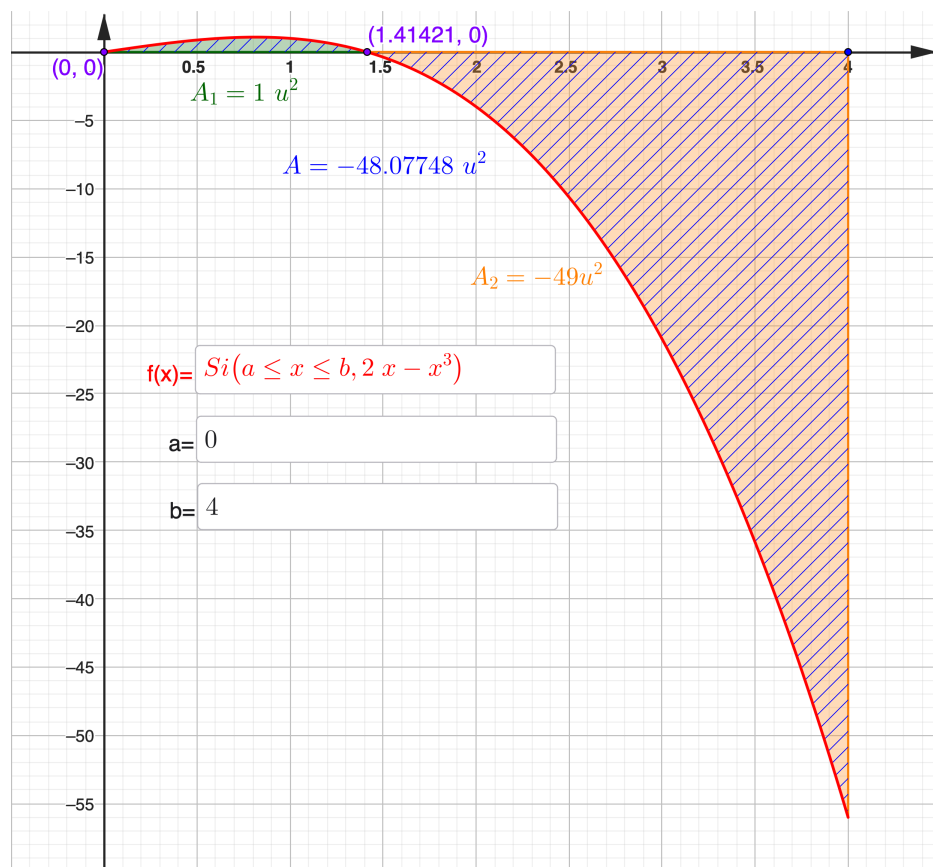
$$= \left(x^2 - \frac{x^4}{4} \right) \Big|_0^4$$

$$= 4^2 - \frac{4^4}{4} - \left(0^2 - \frac{0^4}{4} \right)$$

$$= 4^2 - 4^3$$

$$= 16 - 64$$

$$= -48$$



VALOR MEDIO DE UNA FUNCIÓN EN UN INTERVALO

Definición: Si f es integrable en el intervalo cerrado $[a, b]$, entonces el valor medio de f en el intervalo es

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

Ejemplo: Determinar el valor medio de $f(x) = 4x^3 + 5x^2 + 1$ en el intervalo $[-1, 2]$.

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

$$\frac{1}{2 - (-1)} \int_{-1}^2 (4x^3 + 5x^2 + 1) dx$$

$$= \frac{1}{3} \left[\left(x^4 + \frac{5x^3}{3} + x \right) \right]_{-1}^2$$

$$= \frac{1}{3} \left[2^4 + \frac{5(2)^3}{3} + 2 - \left((-1)^4 + \frac{5(-1)^3}{3} + (-1) \right) \right]$$

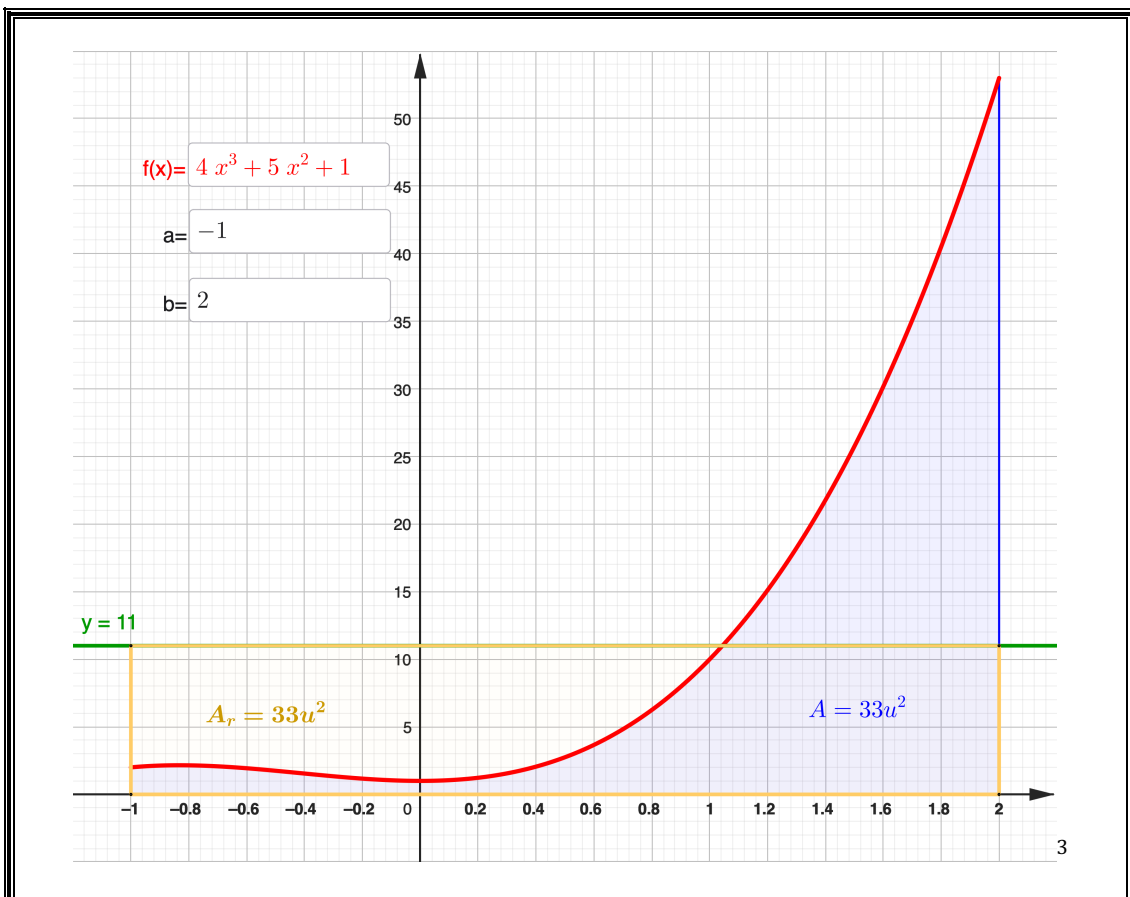
$$= \frac{1}{3} \left[16 + \frac{40}{3} + 2 - \left(1 - \frac{5}{3} - 1 \right) \right]$$

$$= \frac{1}{3} \left[\frac{54}{3} + \frac{40}{3} - \left(-\frac{5}{3} \right) \right]$$

$$= \frac{1}{3} \left[\frac{94}{3} + \frac{5}{3} \right]$$

$$= \frac{1}{3} \left[\frac{99}{3} \right]$$

$$= 11$$

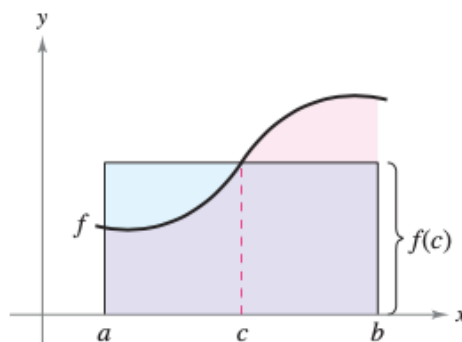


TEOREMA DEL VALOR MEDIO PARA INTEGRALES

El teorema del valor medio para integrales establece que en alguna parte “entre” los rectángulos inscritos y circunscritos **hay un rectángulo cuya área es precisamente igual al área de la región bajo la curva.**

Definición: Si f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$, entonces existe un número c en el intervalo cerrado $[a, b]$, tal que

$$\int_a^b f(x)dx = f(c)(b - a)$$



³ <https://www.geogebra.org/m/bkapksze>

Ejemplo: Determinar el valor medio de $f(x) = 4x^3 + 5x^2 + 1$ en el intervalo $[-1,2]$ y el valor de $x = c$ en el intervalo para el cual la función sea igual a su valor promedio.

$$f(x) = 4x^3 + 5x^2 + 1 = 11$$

$$4x^3 + 5x^2 + 1 - 11 = 0$$

$$4x^3 + 5x^2 - 10 = 0$$

$$x \approx 1.04394, \quad c \approx 1.04394$$

$$\int_a^b f(x)dx = f(c)(b - a)$$

$$\int_{-1}^2 (4x^3 + 5x^2 + 1)dx$$

$$= \left[\left(x^4 + \frac{5x^3}{3} + x \right) \right]_{-1}^2$$

$$= \left[2^4 + \frac{5(2)^3}{3} + 2 - \left((-1)^4 + \frac{5(-1)^3}{3} + (-1) \right) \right]$$

$$= \left[16 + \frac{40}{3} + 2 - \left(1 - \frac{5}{3} - 1 \right) \right]$$

$$= \left[\frac{54}{3} + \frac{40}{3} - \left(-\frac{5}{3} \right) \right]$$

$$= \left[\frac{94}{3} + \frac{5}{3} \right]$$

$$= \left[\frac{99}{3} \right]$$

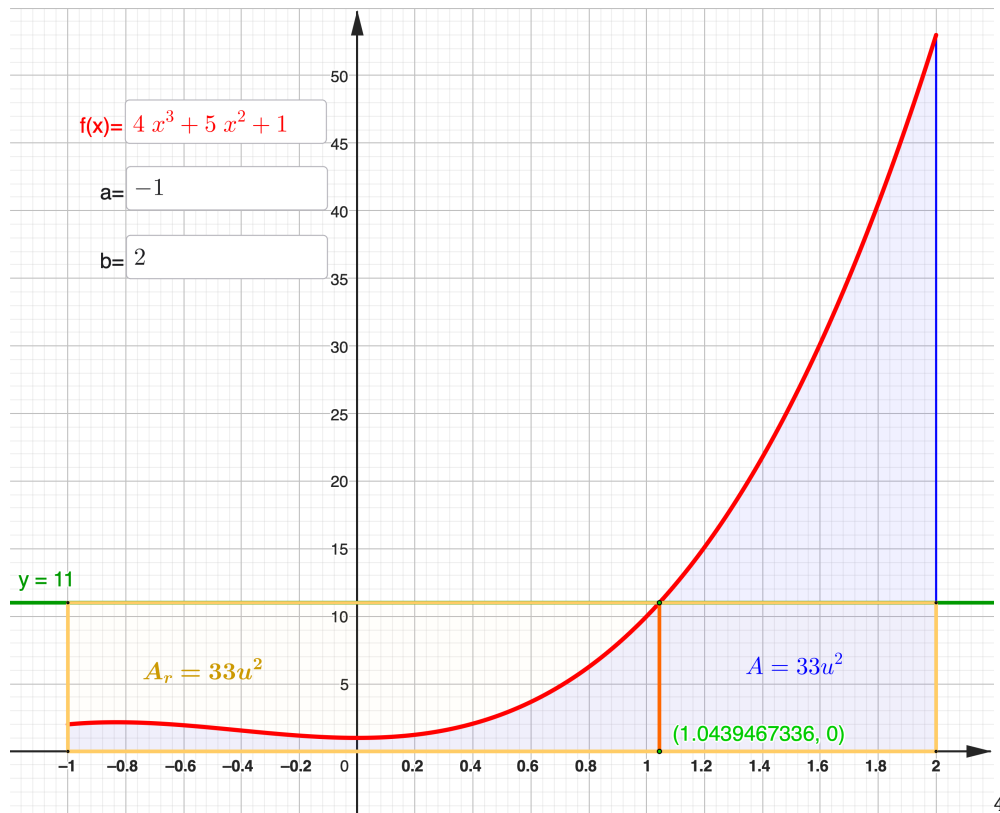
$$= 33$$

$$f(c)(b - a)$$

$$f(1.04394)(2 - (-1))$$

$$= 11(3)$$

$$= 33$$



TEOREMA FUNDAMENTAL DEL CÁLCULO

Este teorema establece una conexión entre las dos ramas del Cálculo: el cálculo diferencial y el cálculo integral, precisando la relación inversa entre la derivada y la integral. La derivada y la integral son procesos inversos.

TEOREMA FUNDAMENTAL DEL CÁLCULO

La primera parte del Teorema Fundamental trata con funciones definidas por una ecuación

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

Donde f es una función continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ y x varía entre a y b . F depende solamente de x , que corresponde al límite superior variable de la integral. Ahora bien, si x es un número fijo, una constante, entonces la integral

$$\int_a^x f(t) dt$$

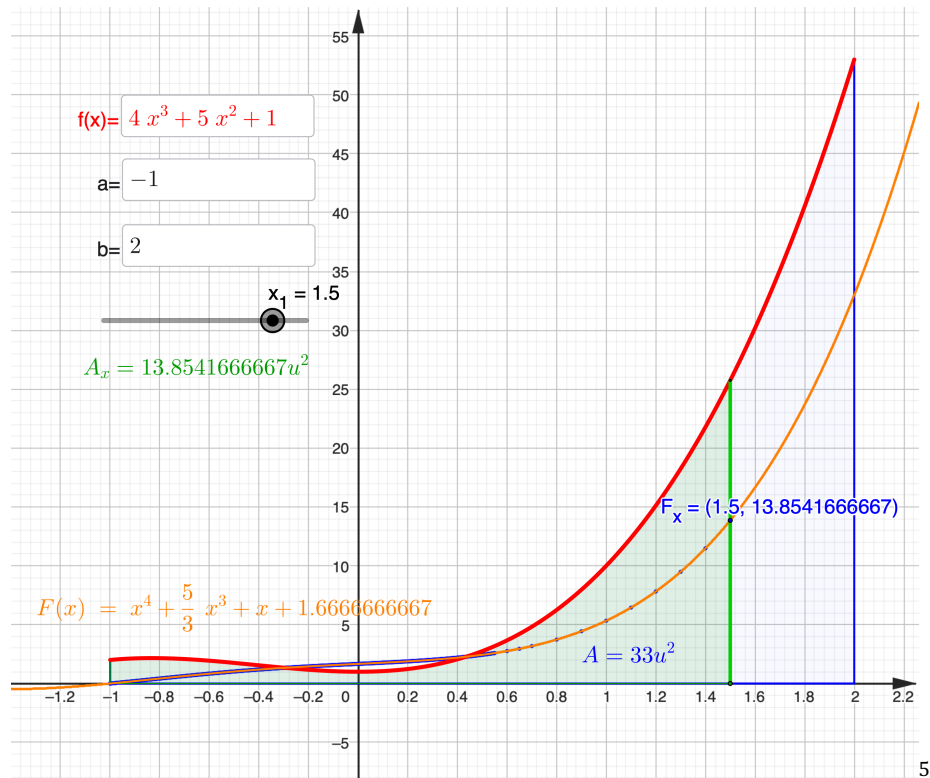
Es un número definido, un número real. Si hacemos variar a x , el número

⁴ <https://www.geogebra.org/m/bkapksze>

$$A(x) = \int_a^x f(t) dt$$

También varía y **define una función de x** que se denota mediante $F(x)$.

Si f es una función positiva, entonces $F(x)$ puede interpretarse como el área comprendida entre la gráfica de f y el eje x de a hasta x , donde x puede variar de a hasta b . $F(x)$ es la función que representa **el área hasta**.



TEOREMA FUNDAMENTAL DEL CÁLCULO (PARTE 1)

Si f es una función continua en el intervalo cerrado $[a, b]$, entonces la función F definida por

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad a \leq x \leq b$$

Es continua sobre $[a, b]$ y derivable en el intervalo abierto (a, b) y su derivada es $F'(x) = f(x)$.

$$F'(x) = \frac{d}{dx} \left[\int_a^x f(t) dt \right] = f(x)$$

Ejemplo: Determinar la derivada de la función

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_2^x (2t^3 - 3t) dt \\ F'(x) &= \frac{d}{dx} \left[\int_a^x f(t) dt \right] \\ &= \frac{d}{dx} \left[\int_2^x (2t^3 - 3t) dt \right] \\ &= \frac{d}{dx} \left[\left(\frac{t^4}{2} - \frac{3t^2}{2} \right) \Big|_2^x \right] \\ &= \frac{d}{dx} \left[\left(\frac{x^4}{2} - \frac{3x^2}{2} - \left(\frac{2^4}{2} - \frac{3(2)^2}{2} \right) \right) \right] \\ &= \frac{d}{dx} \left[\left(\frac{x^4}{2} - \frac{3x^2}{2} - \left(\frac{16}{2} - \frac{12}{2} \right) \right) \right] \\ &= \frac{d}{dx} \left[\frac{x^4}{2} - \frac{3x^2}{2} - 2 \right] \\ &= 2x^3 - 3x \\ F'(x) &= 2x^3 - 3x = f(x) \end{aligned}$$

Ejemplo: Determinar la derivada de la función

$$F(x) = \int_{\frac{\pi}{2}}^{x^3} \cos(t) dt$$

Haciendo $u = x^3$, apliquemos la primera parte del Teorema Fundamental del Cálculo junto con la regla de la cadena de derivación

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{dF}{du} \times \frac{du}{dx} \\ F'(x) &= \frac{d}{du} [F(x)] \times \frac{du}{dx} \end{aligned}$$

$$F'(x) = \frac{d}{du} \left[\int_{\frac{\pi}{2}}^u \cos(t) dt \right] \times \frac{du}{dx}$$

$$F'(x) = \cos(u) (3x^2)$$

$$F'(x) = \cos(x^3) (3x^2)$$

Ejemplo: Determinar la derivada de la función

$$F(x) = \int_0^{\sin(x)} \sqrt{t} dt$$

Haciendo $u = \sin(x)$, apliquemos la primera parte del Teorema Fundamental del Cálculo junto con la regla de la cadena de derivación

$$F'(x) = \frac{dF}{du} \times \frac{du}{dx}$$

$$F'(x) = \frac{d}{du} [F(x)] \times \frac{du}{dx}$$

$$F'(x) = \frac{d}{du} \left[\int_0^u \sqrt{t} dt \right] \times \frac{du}{dx}$$

$$F'(x) = \sqrt{u}(\cos(x))$$

$$F'(x) = \sqrt{\sin(x)} (\cos(x))$$

Ejemplo: Determinar la derivada de

$$F(x) = \int_x^5 \ln(t) dt$$

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx, \quad a > b$$

Haciendo $u = x$, apliquemos la primera parte del Teorema Fundamental del Cálculo junto con la regla de la cadena de derivación

$$F'(x) = \frac{dF}{du} \times \frac{du}{dx}$$

$$F'(x) = \frac{d}{du} [F(x)] \times \frac{du}{dx}$$

$$F'(x) = \frac{d}{du} \left[- \int_5^u \ln(t) dt \right] \times \frac{du}{dx}$$

$$F'(x) = -\ln(u) (1)$$

$$F'(x) = -\ln(x) (1)$$

EJERCICIOS

Calcular la derivada de las siguiente funciones:

a.	$F(x) = \int_2^{\sqrt{x}} \frac{1}{t^2} dt$
b.	$F(x) = \int_{\sin(x)}^4 (5t + 9) dt$
c.	$F(x) = \int_0^{x^2} \frac{t}{t+1} dt$
d.	$F(x) = \int_{-6}^{\cos(x)} t^4 dt$
e.	$F(x) = \int_{x^2}^{x^4} \sqrt{t} dt$

DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA FUNDAMENTAL DEL CÁLCULO (PARTE 1)

Si f es una función continua sobre $[a, b]$, entonces la función F definida por

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad a \leq x \leq b$$

Es continua sobre $[a, b]$ y derivable sobre (a, b) y su derivada es $F'(x) = f(x)$.

$$F'(x) = \frac{d}{dx} \left[\int_a^x f(t) dt \right] = f(x)$$

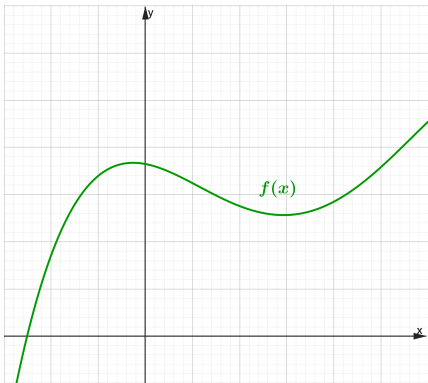
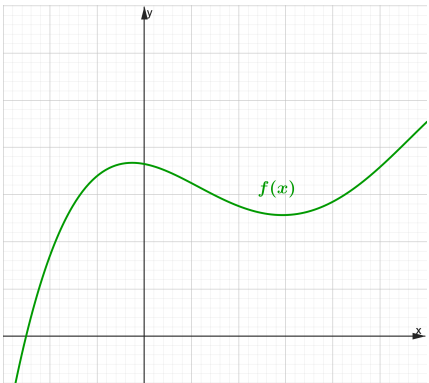
¿Qué queremos demostrar?

Queremos demostrar que $F'(x) = f(x)$

¿Quién es $F'(x)$?

$$F'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x}$$

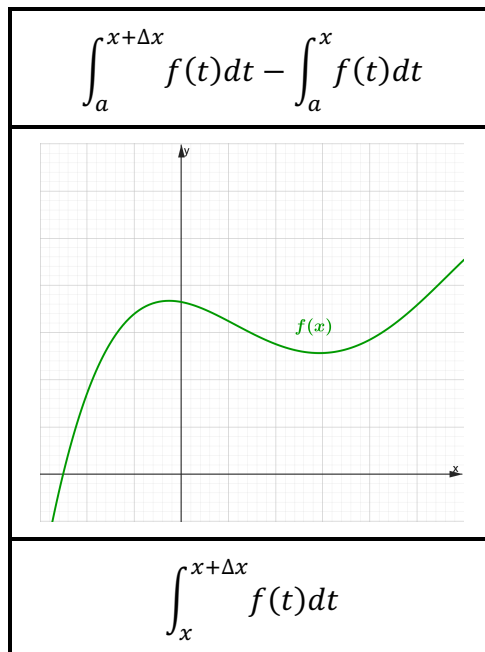
Pero, ¿quién es $F(x)$ y $F(x + \Delta x)$?

$F(x + \Delta x)$	$F(x)$
	
$F(x + \Delta x) = \int_a^{x+\Delta x} f(t) dt$	$F(x) = \int_a^x f(t) dt$

$$F'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x}$$

$$F'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} [F(x + \Delta x) - F(x)]$$

$$F'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \left[\int_a^{x+\Delta x} f(t) dt - \int_{\textcolor{red}{a}}^{\textcolor{green}{x}} f(t) dt \right]$$



$$F'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \left[\int_x^{x+\Delta x} f(t) dt \right]$$

Pero, esa cantidad es justamente el valor promedio de f en $[x, x + \Delta x]$,

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

$$\text{Promedio}(f) = \frac{1}{(x + \Delta x) - x} \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt$$

$$\frac{1}{\textcolor{red}{x} + \Delta x - \textcolor{red}{x}} \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt$$

$$\frac{1}{\Delta x} \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt$$

Entonces, por el Teorema del valor medio para integrales, existe un c en $[x, x + \Delta x]$ tal que:

$$f(c) = \frac{1}{\Delta x} \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(c) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \left[\int_x^{x+\Delta x} f(t) dt \right]$$

$$F'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \left[\int_x^{x+\Delta x} f(t) dt \right]$$

$$F'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(c)$$

¿Qué pasa con $x + \Delta x$ cuando $\Delta x \rightarrow 0$?

$$(x + \Delta x) \rightarrow x$$

Como c está $[x, x + \Delta x]$, entonces

$$c \rightarrow x$$

Si $c \rightarrow x$, entonces

$$f(c) \rightarrow f(x)$$

Porque f es una función continua.

Resumiendo: Cuando $\Delta x \rightarrow 0$

$$f(c) \rightarrow f(x)$$

Esto significa que

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(c) = f(x)$$

En conclusión se tiene que,

$$F'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(c) = f(x)$$